

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2026-2027

Tecnologie Web

Indice

0 Guida alla lettura 3

1 Parte I --- DNS 4

1. Domain Name System 4
   Definizione, nomi e 4
   Resource record e attori 4

Capitolo 0

Guida alla lettura

Questa dispensa segue gli argomenti e la progressione delle **lezioni di Tecnologie Web** del PDF fornito (146 pagine). Lo scopo è imparare a **definire i concetti, spiegare i meccanismi, confrontare approcci e interpretare semplici frammenti di codice**: non soltanto memorizzare parole chiave. Sono mantenute anche distinzioni facilmente oggetto di domanda d'esame. Gli esempi sono illustrativi e non sostituiscono le esercitazioni pratiche. La lezione 14 del materiale di partenza è dedicata soprattutto a esercizi di ripasso e alla traccia del progetto: per questa ragione non compare come capitolo teorico autonomo.

Metodo di studio. Per ciascuna sezione saper rispondere a tre domande: *che cos'è?*, *come funziona?*, *quando e perché lo si usa?*. I riquadri **Da ricordare** individuano differenze e errori ricorrenti. La terminologia tecnica inglese resta presente accanto a quella italiana.

Parte I — DNS

1. Domain Name System

Definizione, nomi e

gerarchia

DNS (Domain Name System): database **distribuito e gerarchico** di Internet che associa a un nome informazioni descritte tramite *resource record* (RR). Non associa necessariamente un nome a un computer: un nome può identificare servizi, alias, server di posta o nodi amministrativi. DNS non è una semplice rubrica centralizzata.

Un **nome DNS** è una sequenza di **etichette** separate da punti, lette in senso gerarchico **da destra a sinistra**. In `informatica.dieti.unina.it.` la gerarchia è: radice `.` → `it` → `unina` → `dieti` → `informatica`. La radice corrisponde all'etichetta vuota finale; i nomi sono **case-insensitive**. Un nome completo terminato dal punto è un *fully qualified domain name* (FQDN). Uno stesso host può possedere più nomi.

Dominio: nodo dell'albero dei nomi insieme a tutto il suo sottoalbero. **Zona**: porzione del namespace di cui uno o più name server pubblicano autoritativamente i record. **Delega**: trasferimento dell'autorità su un sottoalbero ad altri name server. Se `unina.it` delega `dieti.unina.it`, quest'ultimo resta nel **dominio** `unina.it`, ma non nella **zona** `unina.it`.

Un **name server autoritativo** contiene e distribuisce dati delle zone per cui è responsabile; può servire molte zone e una zona può avere più server autoritativi, anche per ridondanza. Un **resolver ricorsivo** interroga i server necessari fino a ricostruire una risposta, spesso riutilizzando cache.

Resource record e attori

Un record DNS contiene: **owner name** (nome a cui si riferisce), **TTL** (*time to live*, durata in secondi della copia in cache), **class** (di norma `IN`), **type** (natura del record) e **value** (dato). Esempio: `www.example.org. 3600 IN A 192.0.2.5`.